

***Circuitos Clipper
ou
Grampeadores de Sinal
em
Comparadores de Tensão***

Projetos 2

CIMOL

2026

Objetivos

- Compreender o conceito de circuitos de *Clipper* ou *Grampeadores de Tensão*.
- Aplicar circuito de *Clipper* em circuitos comparadores de tensão com Amplificadores Operacionais.
- Aplicar *Clipping* para proteção de circuitos digitais.

Comparadores de Tensão com Amplificadores Operacionais

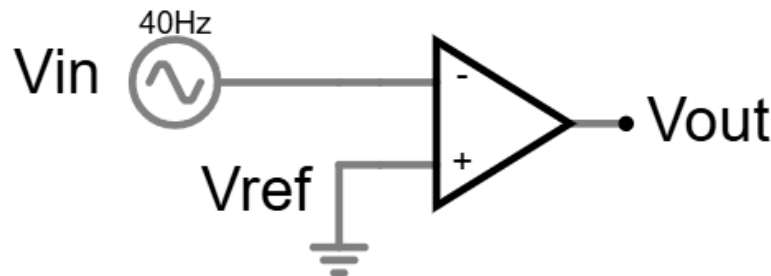
- **Entradas:**

- Sinal de Tensão de Entrada $\rightarrow V_{in}$
- Sinal de Tensão de Referência $\rightarrow V_{ref}$

- **Saída:**

- Máxima Excursão do Sinal de Saída $\rightarrow V_{out} = +V_{CC}$ até $-V_{CC}$
- Consideração Prática $\rightarrow V_{out} = (+V_{CC} - 2V)$ até $(-V_{CC} + 2V)$

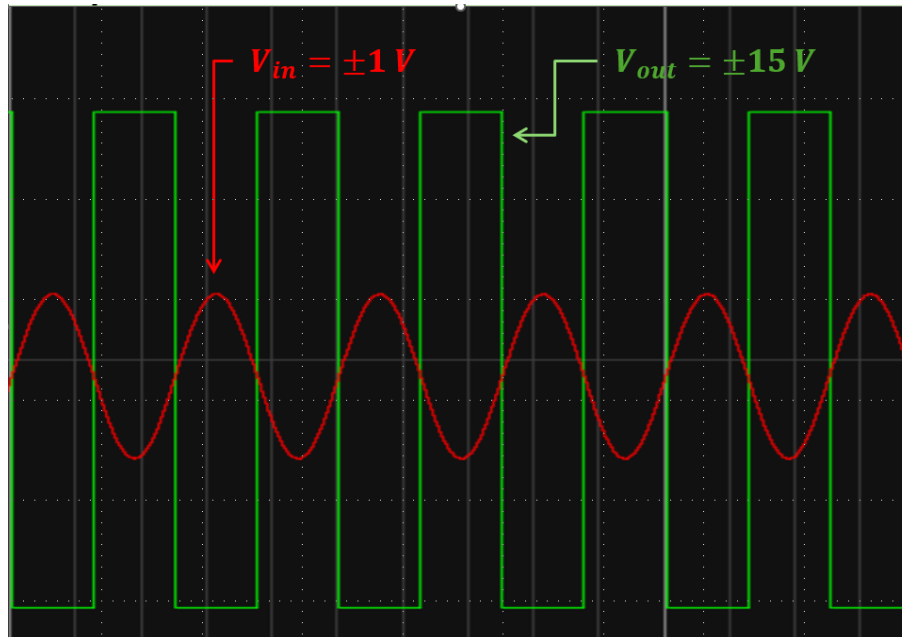
Figura 1 - Comparador Inversor de Tensão com Cruzamento por Zero.



Comparadores de Tensão com Amplificadores Operacionais

- **Principal Característica** → Tensão de Saída Saturada.
- **Exemplo:**
 - V_{in} senoidal leva a uma saída quadrada.

Figura 2 - V_{out} para um Comparador Inversor de Tensão com Cruzamento por Zero ideal.



Circuito Clipper

- Circuito que limita ou “grampeia” uma tensão em um determinado valor desejado.

Clipping == Grampeamento

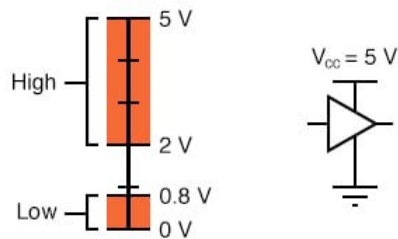
- Pode ser unipolar (uma via) ou bipolar (duas vias).
- Utiliza Diodo comum ou Diodo Zener.



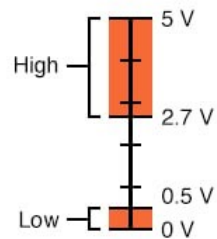
Objetivos do Clipping na Saída

- Proteção e adaptação de níveis lógicos de portas digitais *TTL/CMOS*

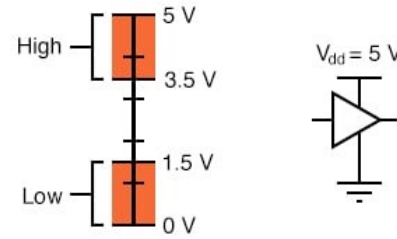
Acceptable TTL Gate
Input Signal Levels



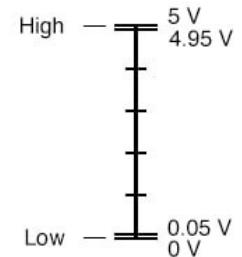
Acceptable TTL Gate
Output Signal Levels



Acceptable CMOS Gate
Input Signal Levels



Acceptable CMOS Gate
Output Signal Levels



- Prevenção de danos por sobretensão.

Aplicações Comuns

- Condicionamento de sinais para interfaceamento entre sinal analógico-digital.

Conversores Analógico-Digital (*ADCs*).

- Sistemas de Instrumentação.

Clipper com Diodos Zener em Realimentação Negativa

Exemplo

- Comparador de Tensão com Amplificador Operacional com alimentação em $\pm 15 V$.
- Sinal de Entrada $V_{in} \rightarrow$ *Valor de amplitude irrelevante.*
- Sinal de Saída **ideal** saturada em $\pm 15 V$.
- Supondo Diodos Zener de $5,1 V$.
- Equação do Sinal de Saída **ideal** com *Clipping* $\rightarrow V_{out} = \pm V_{Zener} \pm 0,7 V$
- Sinal de Saída **ideal** com *Clipping* nesse exemplo = $\pm 5,8 V$.
- Mas na prática, o Sinal de Saída **real** com *Clipping* em Realimentação Negativa irá variar levemente $\rightarrow$ Fator de realimentação $\rightarrow$ Leve distorção na forma do sinal de saída em decorrência do tempo de condução dos diodos.
- **Conclusão:** Diodos Zener de $5,1 V$ limitam a saída **abaixo da saturação** de saída de $\pm 15 V$.

Clipper com Diodos Zener em Realimentação Negativa

Exemplo

Figura 3 - Comparador Inversor de Tensão com Cruzamento por Zero com Clipper em Realimentação Negativa.

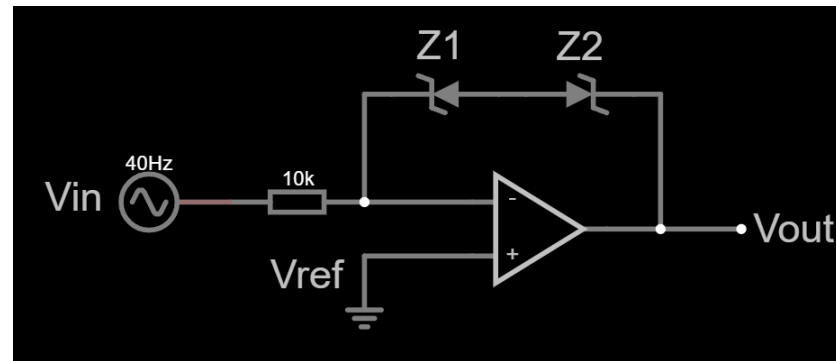
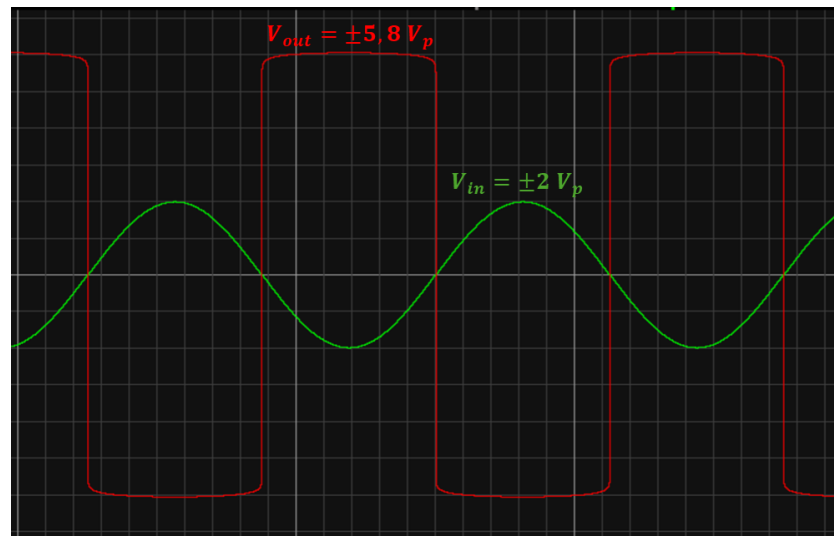


Figura 4 - V_{out} com *Clipping* já considerando leve distorção real .



Clipper com Diodos Zener em Realimentação Negativa

Simulação

- Comparador de Tensão com $V_{ref} = 0\text{ V}$ na entrada Não-Inversora
 - ❑ Comparador Inversor com Cruzamento por Zero.
 - ❑ *Clipper* em Realimentação Negativa.
- V_{in} senoidal na entrada Inversora.
- Observar V_{out} : Saturação vs. *Clipping*.
- Link simulação Falstad: <https://tinyurl.com/4k4dv488>

Clipper com Diodos Zener na Saída

Exemplo

Figura 5 - Comparador Inversor de Tensão com Cruzamento por Zero com *Clipper* na Saída.

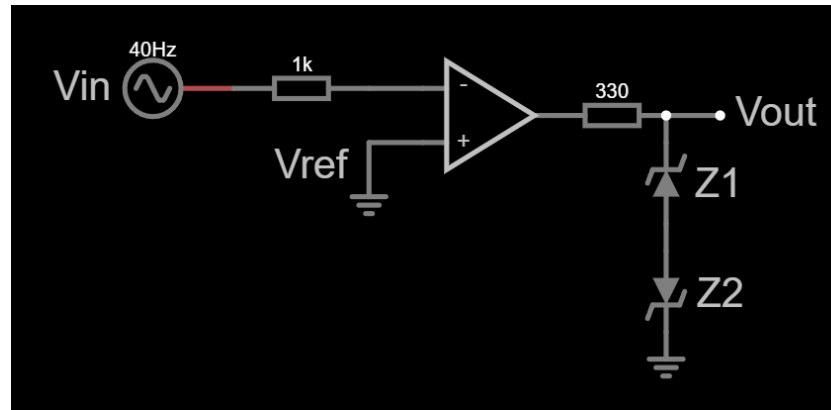
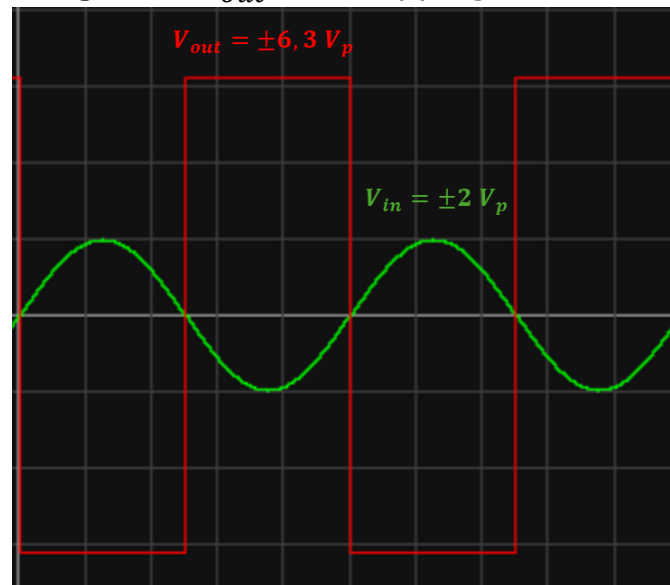


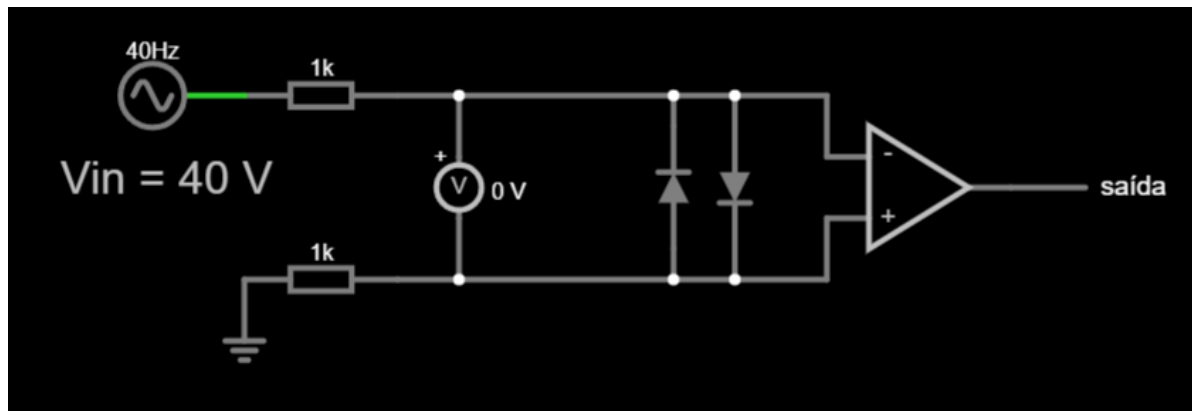
Figura 6 - V_{out} com *Clipping* na saída.

- Diodos Zener de 5,6 V.



Circuito Comparador com Proteção de Entrada com Clipper com Diodos Comuns

Figura 7 – Proteção de Entrada com *Clipping* com Diodos Comuns.



- Link simulação *Falstad*: <https://tinyurl.com/22hk58ah>

Clipper com Diodos Zener e Diodos Comuns

Exercícios Propostos

Esboçar o circuito e formas de onda esperadas.

- 1) Condicionar a saída de $\pm 15\text{ V}$ para $\pm 6,9\text{ V} \rightarrow$ Comparador Inversor.
- 2) Condicionar a saída de $\pm 15\text{ V}$ para $\pm 6,9\text{ V} \rightarrow$ Comparador Não-Inversor.
- 3) Condicionar a saída de $\pm 15\text{ V}$ para $+0,7\text{ V}$ a $-5,6\text{ V} \rightarrow$ Comparador Não-Inversor.
- 4) Condicionar a saída de $\pm 15\text{ V}$ para $+6,3\text{ V}$ a $-15\text{ V} \rightarrow$ Comparador Inversor.
- 5) Condicionar a saída de $\pm 15\text{ V}$ para $+14,3\text{ V}$ a $-9,4\text{ V} \rightarrow$ Comparador Inversor.
- 6) Condicionar a saída de $\pm 15\text{ V}$ para $+14,3\text{ V}$ a $0\text{ V} \rightarrow$ Comparador Inversor.